



ГОТОВАЯ STEM-ЛАБОРАТОРИЯ

Смета оснащения кружка робототехники

Комплект для групп 1–4 классов, инженерного трека Arduino, 3D-прототипирования и подготовки к FIRST LEGO League.

ЗАПУСК

4,04 млн ₴

до резерва

БЮДЖЕТ К СОГЛАСОВАНИЮ

4,45 млн ₴

с резервом 10%

ЕЖЕМЕСЯЧНО

72 000 ₴

PLA, 6 катушек

Рекомендуемый сценарий: школа закупает и владеет оборудованием; S7 Robotics подбирает совместимую комплектацию, вводит её в работу и использует в учебной программе. Итог подтверждается коммерческими предложениями поставщиков.

Важно: цены ориентировочные, без гарантии наличия, доставки и НДС конкретного поставщика. Ссылки кликабельны. Перед оплатой запросить счёт и проверить гарантию, комплектацию и сроки.

Что получит школа

До 16 учеников в потоке

Работа парами на планшетах и наборах, разделение по возрасту и уровню.

3 учебных трека

LEGO-конструирование, Arduino/электроника и 3D-прототипирование.

Соревновательная база

Подготовка проектов, командная работа и сезон FIRST LEGO League Explore.

Безопасная мастерская

Пайка только под контролем ментора, СИЗ, дымоудаление и учёт инструмента.



Обязательный комплект запуска

ПОЗИЦИЯ	КОЛ.	ЦЕНА	СУММА	ИСТОЧНИК
LEGO Education SPIKE Prime 45678 Основной набор, 10+; Scratch/Python	2	346 000	692 000	STEM Solutions
LEGO Education WeDo 2.0 45300 Для 1–2 классов; legacy	1	256 000	256 000	OMIX
Планшет 10–11", 4/128 ГБ, Wi-Fi/BT Класс Lenovo Tab M11; закупочный лимит	10	100 000	1 000 000	E-Katalog
3D-принтер Bambu Lab A1 256×256×256 мм, автокалибровка	2	238 988	477 976	Nemo.kz
FIRST LEGO League Explore Set Сезонный комплект; модель уточняется у оператора	1	172 120	172 120	Публичная закупка
Arduino Starter Kit UNO-совместимая плата, датчики, макетная плата	10	16 000	160 000	Alash Electronics
SPIKE Prime Expansion 45681 Дополнительные детали для сложных моделей	2	104 500	209 000	STEM Solutions

ПОДЫТОГ РАЗДЕЛА
Робототехника и цифровая база

2 967 096 ₸

WeDo 2.0: набор фактически снят с производства и сохраняется в смете по вашему запросу. Для новой долгосрочной программы рекомендуем согласовать замену на **LEGO Education SPIKE Essential / SPIKE Старт 45345** (ориентир 239 000 ₸) до выставления счёта.



Инструменты, хранение и защита

ПОЗИЦИЯ	КОЛ.	ЦЕНА	СУММА	ОСНОВАНИЕ
Паяльная станция с регулировкой Класс Yato YT-82458 / Lukey 702	4	55 000	220 000	E-Katalog
Мультиметр UNI-T UT33D+	5	8 000	40 000	E-Katalog
Настольный дымоуловитель с фильтром	2	45 000	90 000	лимит
Защитные очки	15	4 000	60 000	лимит
ESD/силиконовый коврик	4	8 000	32 000	лимит
Набор ручного инструмента Бокорезы, стриппер, пинцеты, отвёртки	5	18 000	90 000	лимит
Органайзер/контейнер для деталей	10	9 000	90 000	лимит
Сетевые фильтры и кабель-менеджмент	5	18 000	90 000	лимит
Комплект обслуживания 3D-принтеров Сопла, иглы, щётки, смазка, пластины	2	30 000	60 000	лимит
Штангенциркуль цифровой	3	10 000	30 000	лимит
Клей, припой, флюс, термоусадка	1	20 000	20 000	старт
Запас датчиков, проводов и моторов Arduino	1	100 000	100 000	резерв

Подытог мастерской

932 000 ₮

Правило безопасности: пайка — только с ментором, при работающем дымоудалении и в очках. Для младшей группы используются беспаячные макетные платы.



3D-печать и регулярные расходы

ПОЗИЦИЯ	КОЛ.	ЦЕНА	СУММА	КОММЕНТАРИЙ
PLA 1,75 мм, 1 кг — стартовый запас	12	12 000	144 000	ценовой ориентир
PLA 1,75 мм, 1 кг — ежемесячно	6	12 000	72 000	6 кг/месяц
Годовой лимит PLA	72	12 000	864 000	не входит в запуск

Выбор 3D-принтера

Рекомендация

Bambu Lab A1 · 238 988 ₹

Проще для школьного старта: автокалибровка, понятный рабочий процесс, открытая конструкция. Для PLA/PETG; требуется контролируемая зона и запрет касания во время печати.

[Карточка поставщика →](#)

Закрытый корпус

Creality K1C · от 269 068 ₹

Закрытая камера, скорость до 600 мм/с, шире выбор материалов. Требуется отдельной проверки поставщика, гарантии и стоимости обслуживания.

[Сравнить предложения →](#)

Структура бюджета запуска

Робототехника и планшеты	2 967 096 ₹
Мастерская и безопасность	932 000 ₹
Стартовый PLA	144 000 ₹

ИТОГО БЕЗ РЕЗЕРВА
Разовая закупка

4 043 096 ₹

Построчный итог с полным комплектом мастерской составляет 4,043 млн ₹. К согласованию с резервом 10%: **4 447 406 ₹**.



Как запускать без лишних рисков

1 Подтвердить учебную модель

Возраст, число групп, максимум учеников одновременно, расписание и ответственный кабинет. Это определяет число наборов и планшетов.

2 Зафиксировать замены

Решить, оставлять ли WeDo 2.0 или перейти на SPIKE Essential/Start; выбрать Bambu Lab A1 либо закрытый Creality K1C.

3 Запросить 2–3 коммерческих предложения

Сравнить цену с НДС, официальную гарантию, сроки, доставку, обучение, сервис и наличие запасных частей.

4 Провести приёмку

Серийные номера, комплектация, тест хабов/датчиков, зарядка планшетов, тестовая печать и акт передачи.

5 Ввести регламент

Журнал выдачи, ответственные, правила пайки и печати, ежемесячная инвентаризация и лимит расходников.

Финальное согласование

Разовая закупка по построчной смете	4 043 096 ₹
Резерв на доставку/изменение цен, 10%	404 310 ₹
Бюджет к утверждению	4 447 406 ₹
PLA ежемесячно, ориентир	72 000 ₹
PLA на 12 месяцев, ориентир	864 000 ₹

Не включено: мебель, ноутбук преподавателя, ремонт кабинета, интернет, доставка/монтаж, лицензии стороннего ПО, взносы и поездки на соревнования. Эти позиции добавляются после обследования школы.

Оптимизация: если у школы уже есть совместимые планшеты, бюджет запуска уменьшается примерно на 1 000 000 ₹. Если FLL-сезон ещё не подтверждён, сезонный комплект можно купить вторым этапом.

Согласование

S7 ROBOTICS

ФИО: _____
Подпись: _____
Дата: _____

ШКОЛА

ФИО: _____
Подпись: _____
Дата: _____